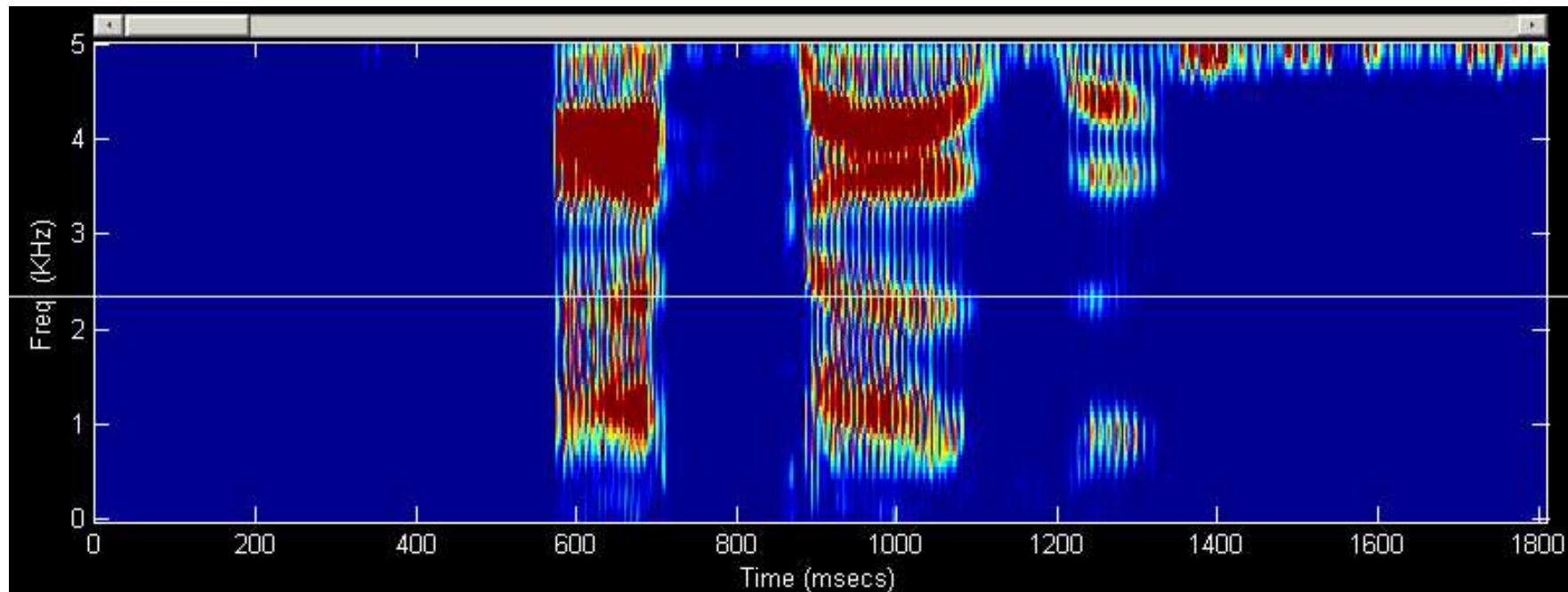


Representação tempo-frequência

Espectrograma

Calculado via Transformada de Fourier de Tempo Curto (STFT)



Análise espectral e tempo-frequência

- Já fazemos “intuitivamente”

Análise espectral e tempo-frequência

- Já fazemos “intuitivamente”



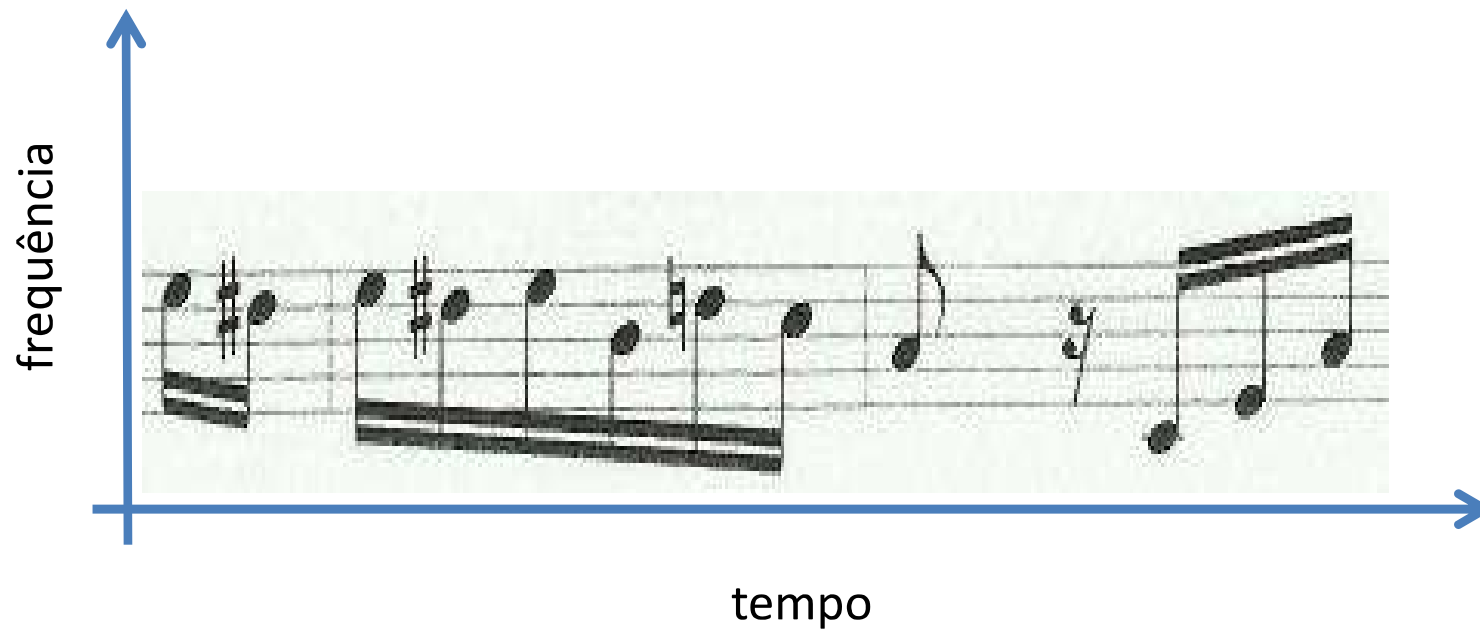
Análise espectral e tempo-frequência

- Já fazemos “intuitivamente”

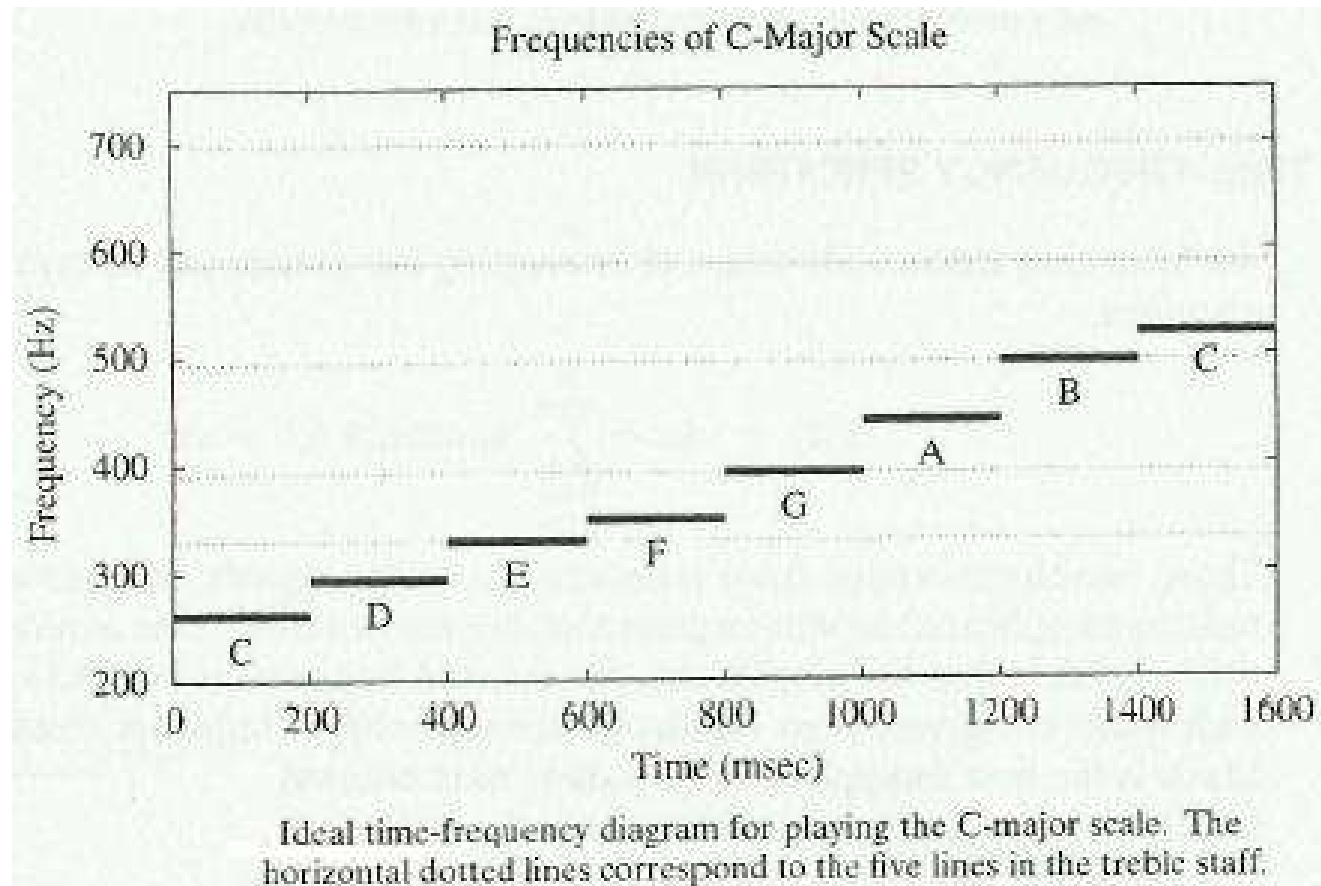


Análise espectral e tempo-frequência

- Já fazemos “intuitivamente”

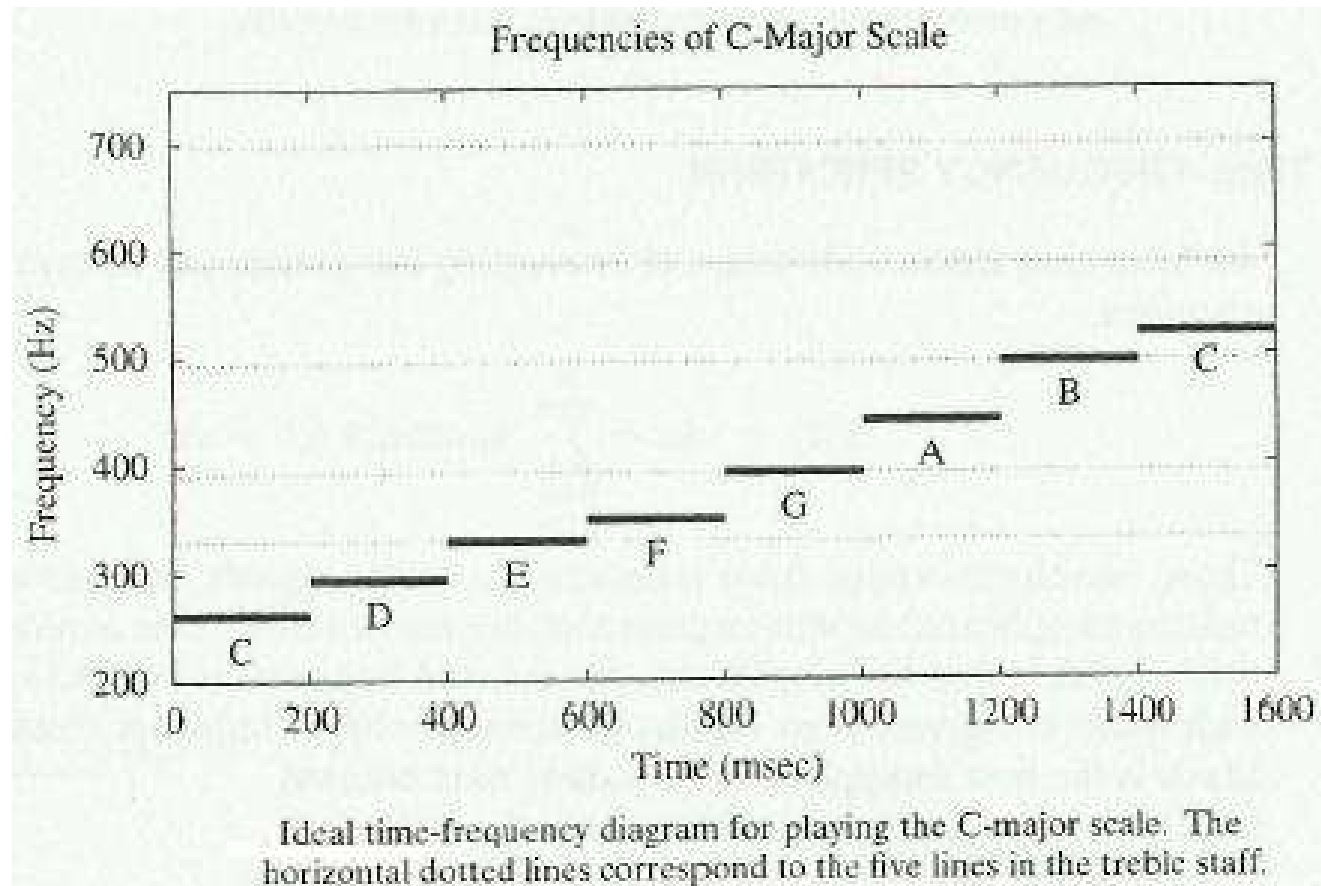


Análise espectral e tempo-frequência



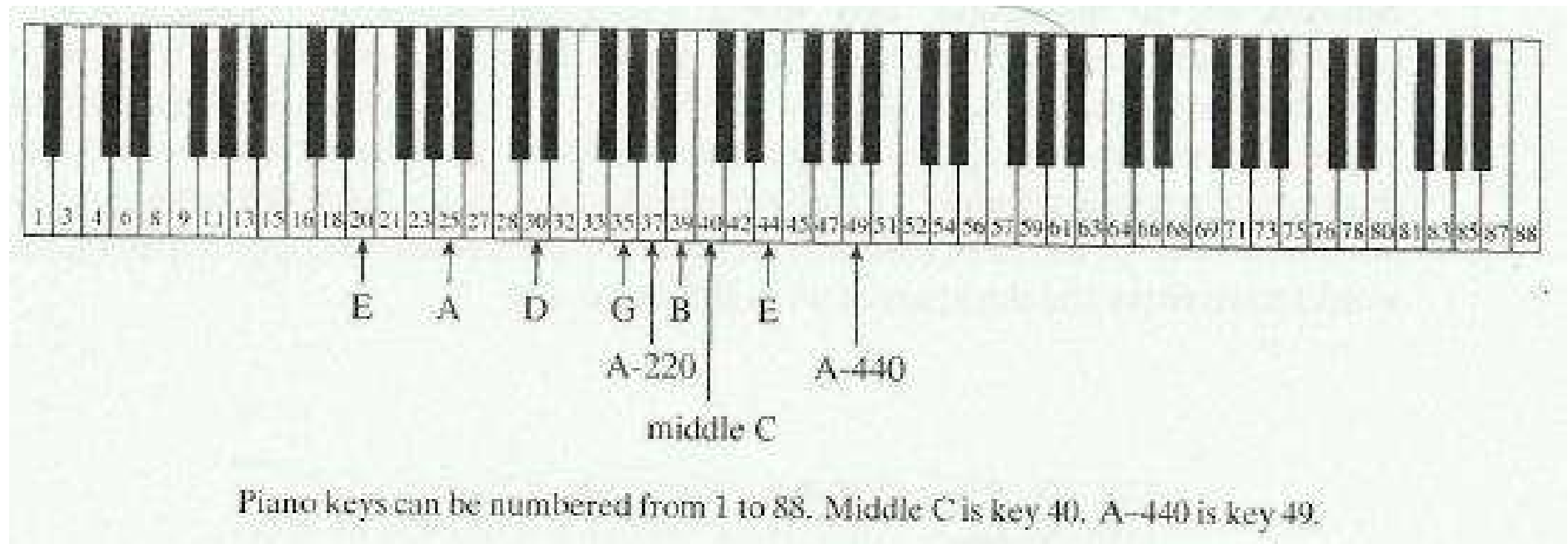
Análise espectral e tempo-frequência

Middle C	D	E	F	G	A	B	C
262 Hz	294	330	349	392	440	494	523



Análise espectral e tempo-frequência

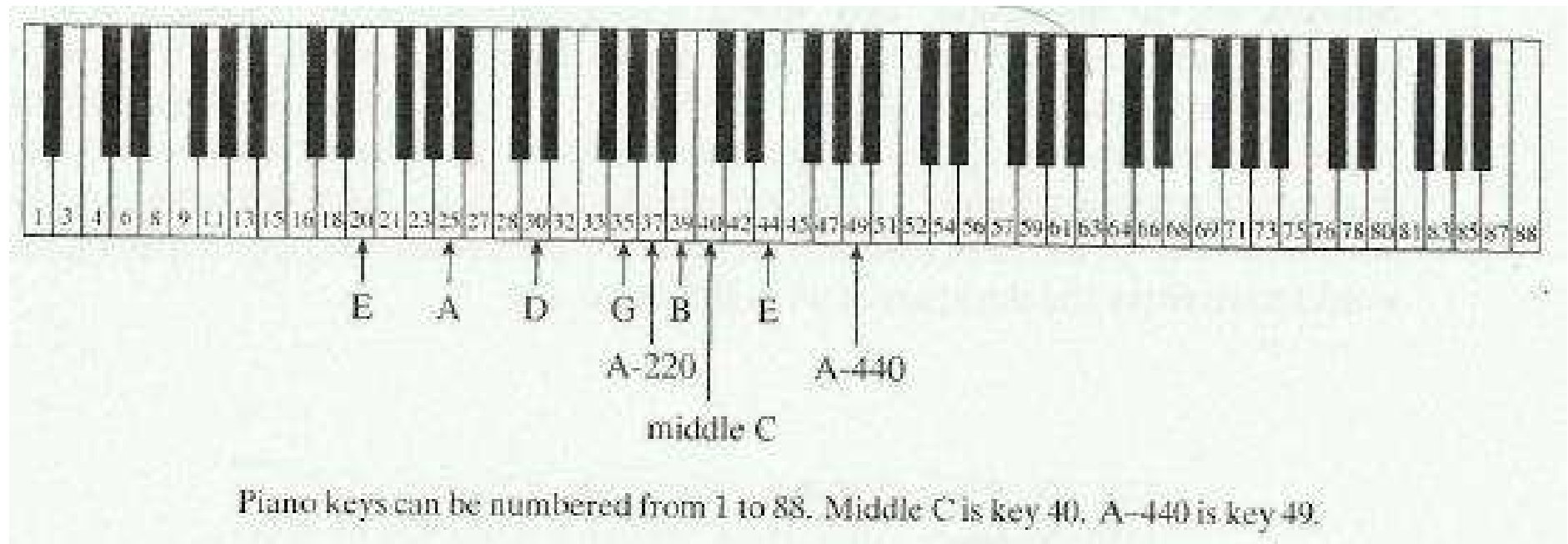
Ao longo de um piano, por exemplo:



Middle C	D	E	F	G	A	B	C
262 Hz	294	330	349	392	440	494	523

Análise espectral e tempo-frequência

Ao longo de um piano, por exemplo:



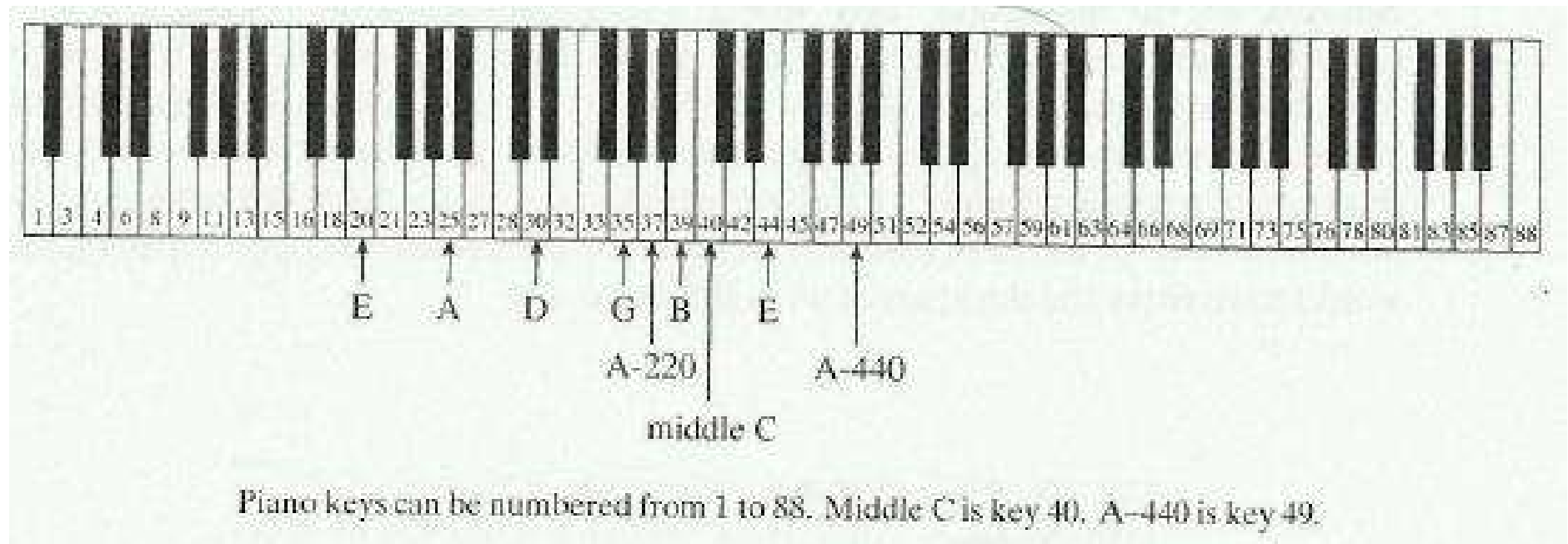
Middle C	D	E	F	G	A	B	C
262 Hz	294	330	349	392	440	494	523

Relação entre frequências de oitavas sucessivas:

$$f_{k+1} = 2 \cdot f_k$$

Análise espectral e tempo-frequência

Ao longo de um piano, por exemplo:



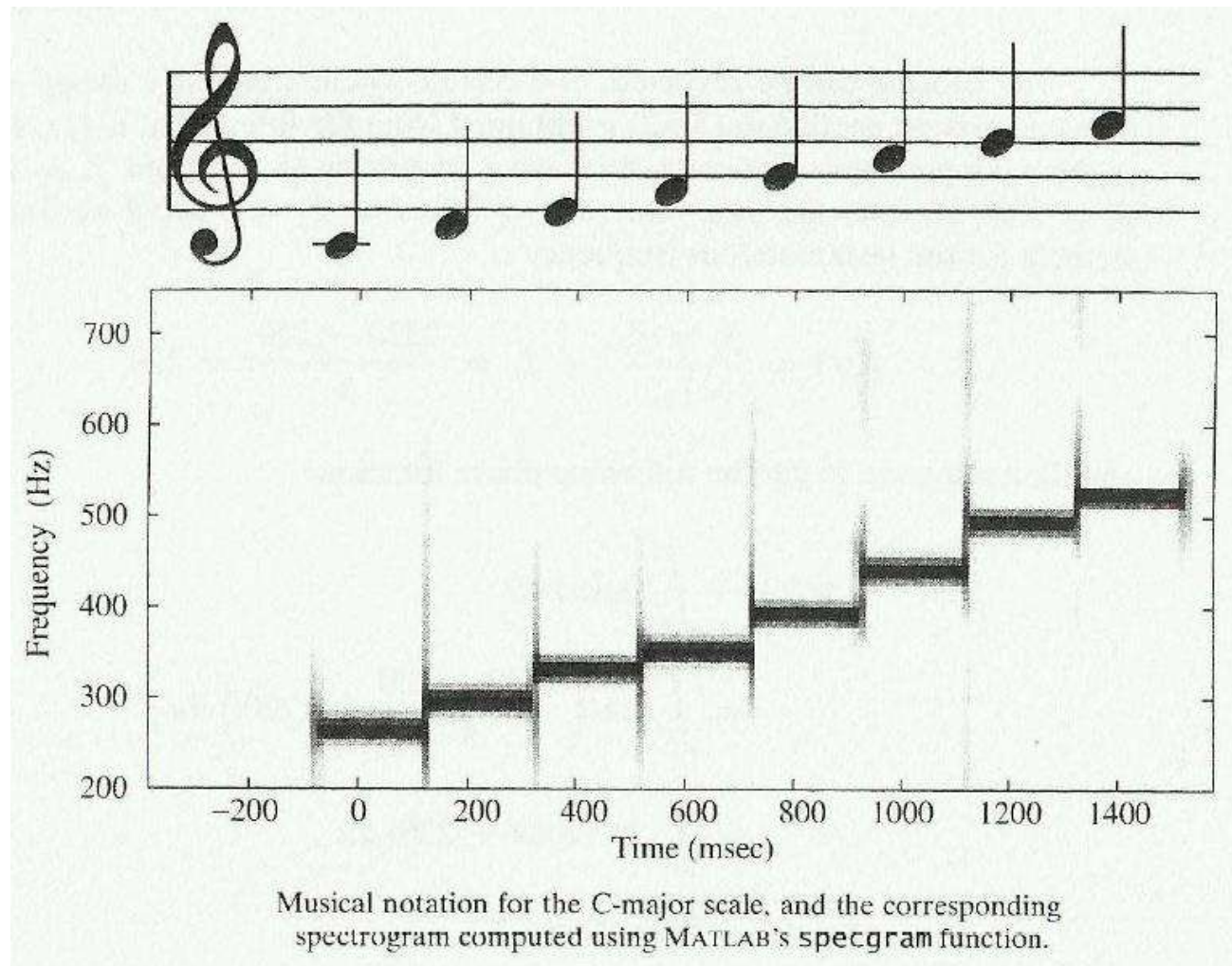
Middle C	D	E	F	G	A	B	C
262 Hz	294	330	349	392	440	494	523

Relação entre frequências de semitons sucessivos:

$$f_{k+1} = f_k \cdot 2^{1/12}$$

Análise espectral e tempo-frequência

Espectrograma (escala de Dó Maior construída utilizando senoides):



Análise espectral e tempo-frequência

- Caso senoidal
 - Define-se a *frequência instantânea*

Sinal na forma: $x(t) = \cos(\phi(t))$

Frequência
instantânea

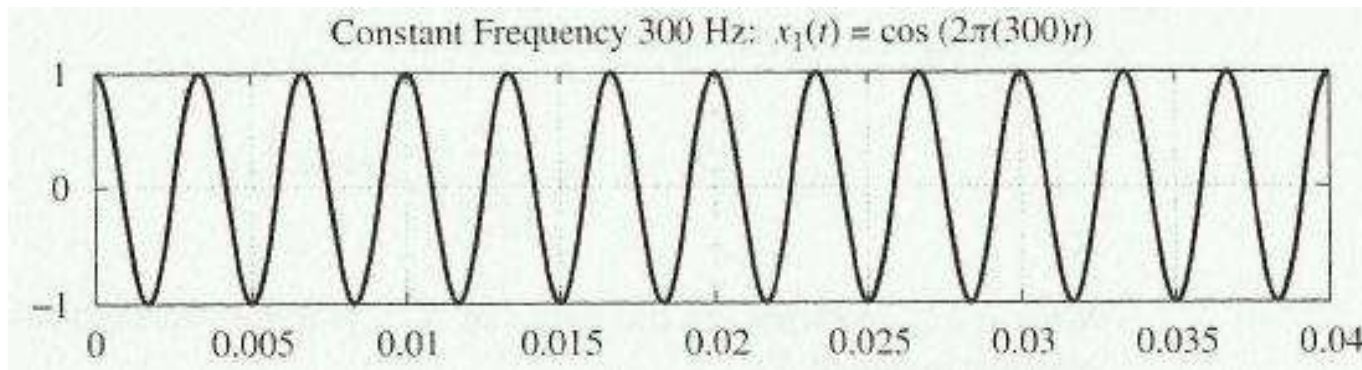
$$\omega_I(t) = \frac{d}{dt} \phi(t) \quad [\text{rad/s}]$$

$$f_I(t) = \frac{1}{2\pi} \frac{d}{dt} \phi(t) \quad [\text{Hz}]$$

Análise espectral e tempo-frequência

- Caso senoidal
 - Define-se a *frequência instantânea*

Exemplo 1:



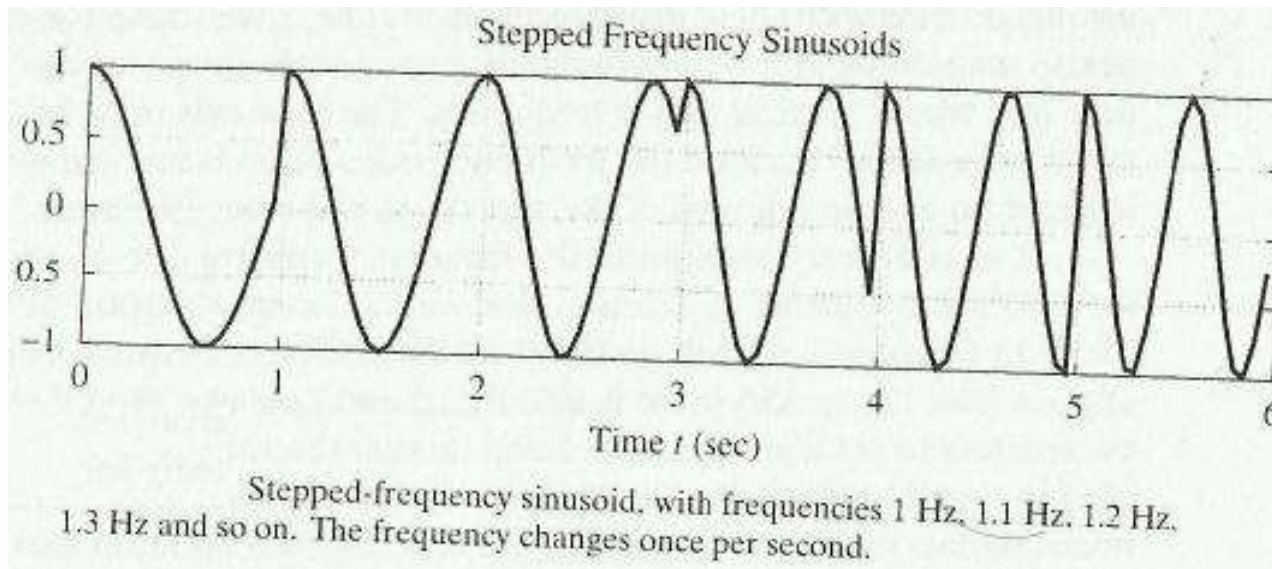
$$f_I(t) = 300 \text{ Hz}$$

$(f_I(t) \text{ constante})$

Análise espectral e tempo-frequência

- Caso senoidal
 - Define-se a *frequência instantânea*

Exemplo 2:

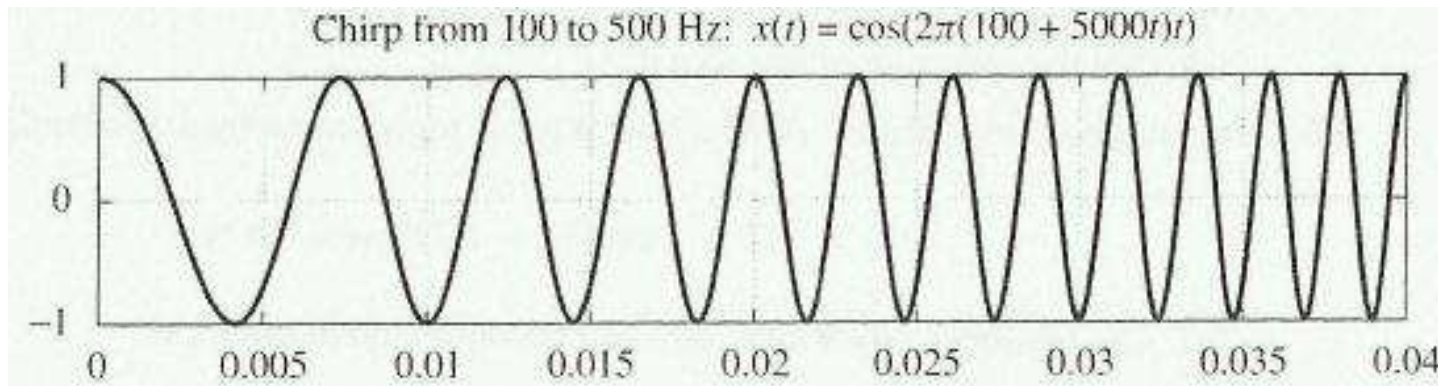


$$f_I(t) = \begin{cases} 1,0 & 0 \leq t < 1 \\ 1,1 & 1 \leq t < 2 \\ 1,2 & 2 \leq t < 3 \\ \vdots & \end{cases}$$

Análise espectral e tempo-frequência

- Caso senoidal
 - Define-se a *frequência instantânea*

Exemplo 3:



$$f_I(t) = f_0 + \mu_0 t \text{ Hz} \quad (f_0 > 0 \text{ e } \mu_0 > 0)$$

$(f_I(t) \text{ linearmente crescente})$

Análise espectral e tempo-frequência

- Como poderiam ser os espectrogramas para os sinais dos exemplos 1, 2 e 3?

Tente esboçá-los!

Análise espectral e tempo-frequência

- Caso senoidal
 - Exemplo prático:
 - Radar (***Radio Detection And Ranging***)



Análise espectral e tempo-frequência

- Caso senoidal
 - Exemplo prático:
 - Radar (***Radio Detection And Ranging***)

Se o sinal emitido é uma senoide pura, como poderia ser o espectrograma do *sinal refletido* por algum objeto em repouso? E ao aproximar-se ou afastar-se do radar com velocidade constante? Tente esboçá-los!



Análise espectral e tempo-frequência

- Casos gerais
 - Não senoidais
 - Frequência instantânea?
 - A representação tempo-frequência é “preenchida” nas frequências
 - Sinais não são mais monocromáticos
 - É necessária alguma ferramenta para representação tempo-frequência
 - Em geral, a STFT

Análise espectral e tempo-frequência

- Espectrograma / Periodograma
 - Transformada de Fourier de Tempo Curto (STFT)
 - **Métodos de Bartlett e de Welch** para estimar a PSD de um sinal (ambos empregam a STFT)
- Wavelets e decomposição de sinais em wavelets
 - Representação tempo-frequência de maneira não uniforme: DWT e escalogramas

Análise espectral e tempo-frequência

- **Cálculo da STFT**

- Domínio tempo-frequência

- Transformada de Fourier de Tempo Curto (STFT)

$$X(\omega, t) = \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau)g(\tau - t)e^{-j\omega\tau}d\tau$$

ou

$$X(\omega, t) = \mathcal{F}\{x(\tau)g(\tau - t)\}$$

$g(t)$: janela para a estimativa – determina a resolução temporal e espectral da representação tempo-frequência

Análise espectral e tempo-frequência

- **Cálculo da STFT**

- Domínio tempo-frequência

- Transformada de Fourier de Tempo Curto (STFT)

$$X(\omega, t) = \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau)g(\tau - t)e^{-j\omega\tau}d\tau$$

ou

$$X(\omega, t) = \mathcal{F}\{x(\tau)g(\tau - t)\}$$

$g(t)$: janela para a estimativa – determina a resolução temporal e espectral da representação tempo-frequência

Calculada na
variável τ

Análise espectral e tempo-frequência

- **Cálculo da STFT**

- Domínio tempo-frequência

- Transformada de Fourier de Tempo Curto (STFT)

Amplitude do
sinal em torno do
instante t e da
frequência ω

ou

$$X(\omega, t) = \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau)g(\tau - t)e^{-j\omega\tau}d\tau$$

$$X(\omega, t) = \mathcal{F}\{x(\tau)g(\tau - t)\}$$

$g(t)$: janela para a estimativa – determina a resolução temporal e espectral da representação tempo-frequência

Calculada na
variável τ